

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 1

INFORME DE LABORATORIO

INFORMACIÓN BÁSICA					
ASIGNATURA:	COMPUTACIÓN GRAFICA, VISIÓN COMPUTACIONAL Y MULTIMEDIA (E)				
TÍTULO DE LA PRÁCTICA:					
NÚMERO DE PRÁCTICA:	7	AÑO LECTIVO:	2026	NRO. SEMESTRE:	1
FECHA DE PRESENTACIÓN	21/06/2026	HORA DE PRESENTACIÓN	23:59:00		
INTEGRANTE (s) <i>Paulo Andre Hidalgo Chinchay</i>				NOTA (0-20)	
DOCENTE(s): MBA Mg. Ing. RENE ALONSO NIETO VALENCIA.					

RESULTADOS Y PRUEBAS
I. PROBLEMAS RESUELTOS: Sigan las instrucciones del docente para realizar los diferentes ejercicios del procesamiento de imágenes • Crear una lista • Convertir la lista en arreglo • Crear diferentes tipos de arreglos • Crear arreglo números aleatorios • Funciones en arreglos • Abrir Imagen • Convertir Imagen en Arreglo • Mostrar Imagen • Modificar Colores de una Imagen • Cambiar color de imagen con OpenCV • Cambiar tamaño de imagen con OpenCV • Guardar Imagen • Dibujar Figuras <pre># 1. Carga tres imágenes. # 2. Redimensiona las imágenes al tamaño de la más grande. # 3. Combina canales de color de las tres imágenes. # 4. Genera el negativo de la imagen combinada. # 5. Convierte la imagen negativa a escala de grises. # 6. Guarda todos los resultados obtenidos. # IMPORTAR LIBRERÍAS import cv2 import numpy as np</pre>

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 2

```
# ABRIR IMÁGENES

# Cargar las tres imágenes desde el disco
img1 = cv2.imread("imagen1.jpg") # persona
img2 = cv2.imread("imagen2.jpg") # perro
img3 = cv2.imread("imagen3.jpg") # gato

# Verificar que las imágenes fueron cargadas correctamente
if img1 is None or img2 is None or img3 is None:
    print("Error: No se pudieron cargar una o más imágenes.")
    exit()

print("Imágenes cargadas correctamente.")

# OBTENER DIMENSIONES DE LAS IMÁGENES

# shape devuelve (alto, ancho, canales)
h1, w1 = img1.shape[:2]
h2, w2 = img2.shape[:2]
h3, w3 = img3.shape[:2]

print("\nDimensiones originales:")
print(f"Imagen 1: {w1} x {h1}")
print(f"Imagen 2: {w2} x {h2}")
print(f"Imagen 3: {w3} x {h3}")

# BUSCAR LA IMAGEN MÁS GRANDE

alto_max = max(h1, h2, h3)
ancho_max = max(w1, w2, w3)

print(f"\nNuevo tamaño para todas las imágenes:")
print(f"Ancho: {ancho_max}")
print(f"Alto : {alto_max}")

# REDIMENSIONAR IMÁGENES

img1_resize = cv2.resize(img1, (ancho_max, alto_max))
img2_resize = cv2.resize(img2, (ancho_max, alto_max))
img3_resize = cv2.resize(img3, (ancho_max, alto_max))

# GUARDAR IMÁGENES REDIMENSIONADAS

cv2.imwrite("img1_redimensionada.jpg", img1_resize)
cv2.imwrite("img2_redimensionada.jpg", img2_resize)
cv2.imwrite("img3_redimensionada.jpg", img3_resize)

print("\nImágenes redimensionadas guardadas.")

# CREAR NUEVA IMAGEN CON CANALES COMBINADOS

# OpenCV utiliza el formato BGR:
# B = Azul
# G = Verde
# R = Rojo
```

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 3

```
# Separar los canales de cada imagen
b1, g1, r1 = cv2.split(img1_resize)
b2, g2, r2 = cv2.split(img2_resize)
b3, g3, r3 = cv2.split(img3_resize)

# Crear nueva imagen usando:
# Canal Azul -> Imagen 3
# Canal Verde -> Imagen 2
# Canal Rojo -> Imagen 1

imagen_combinada = cv2.merge([b3, g2, r1])

# Guardar resultado
cv2.imwrite("imagen_combinada.jpg", imagen_combinada)

print("Imagen con canales combinados guardada.")

# CONVERSIÓN A NEGATIVO

# El negativo se obtiene restando cada píxel a 255
negativo = 255 - imagen_combinada

# Guardar resultado
cv2.imwrite("imagen_negativa.jpg", negativo)

print("Imagen negativa guardada.")

# CONVERSIÓN A ESCALA DE GRISES

gris = cv2.cvtColor(
    negativo,
    cv2.COLOR_BGR2GRAY
)

# Guardar resultado
cv2.imwrite("imagen_gris.jpg", gris)

print("Imagen en escala de grises guardada.")

# MOSTRAR RESULTADOS

cv2.imshow("Imagen 1 Redimensionada", img1_resize)
cv2.imshow("Imagen 2 Redimensionada", img2_resize)
cv2.imshow("Imagen 3 Redimensionada", img3_resize)

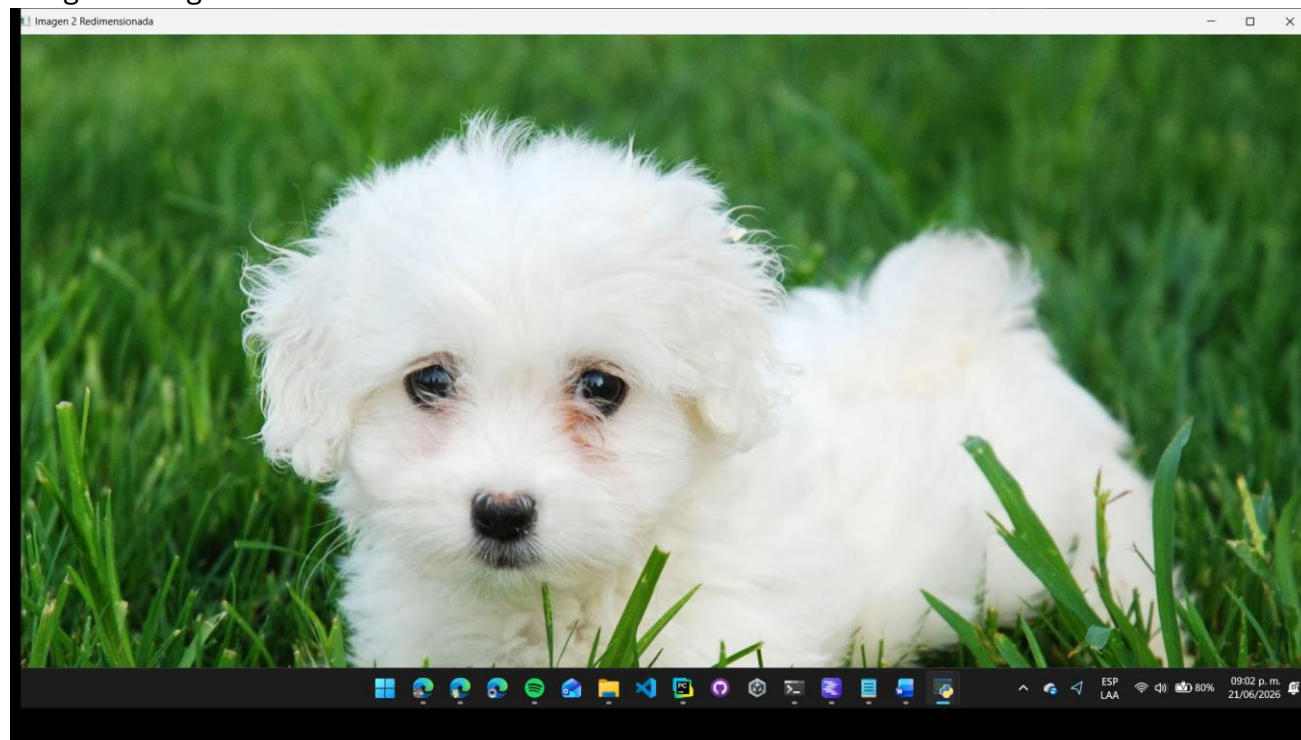
cv2.imshow("Imagen Combinada", imagen_combinada)
cv2.imshow("Imagen Negativa", negativo)
cv2.imshow("Imagen Escala de Grises", gris)

print("\nPresione cualquier tecla para cerrar las ventanas.")

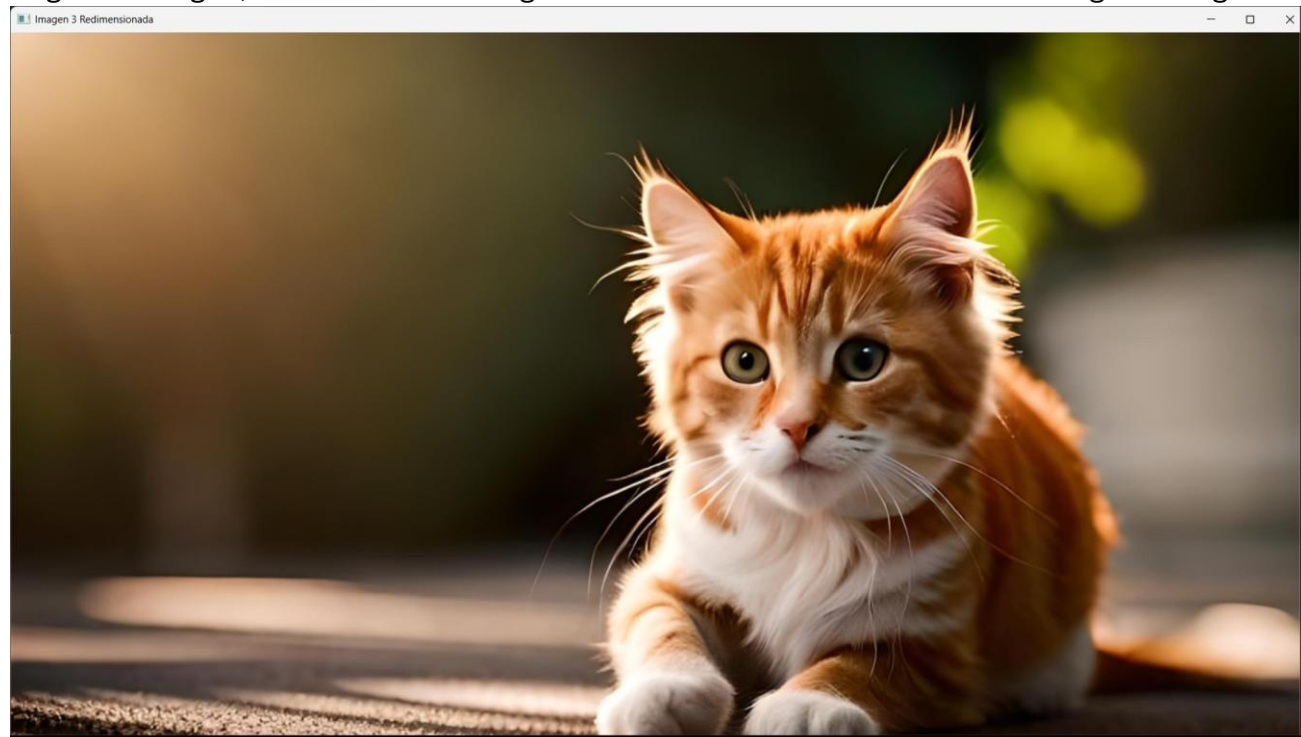
cv2.waitKey(0)
cv2.destroyAllWindows()
```

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 4

Imagen más grande:



Segunda imagen, en este caso de un gato redimensionada al tamaño de la imagen más grande:



Tercera imagen y la más pequeña de todas, redimensionada a la imagen más grande, se ve que pierde calidad al expandirla, por eso sale pixelado.

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 5



Imagen combinada:

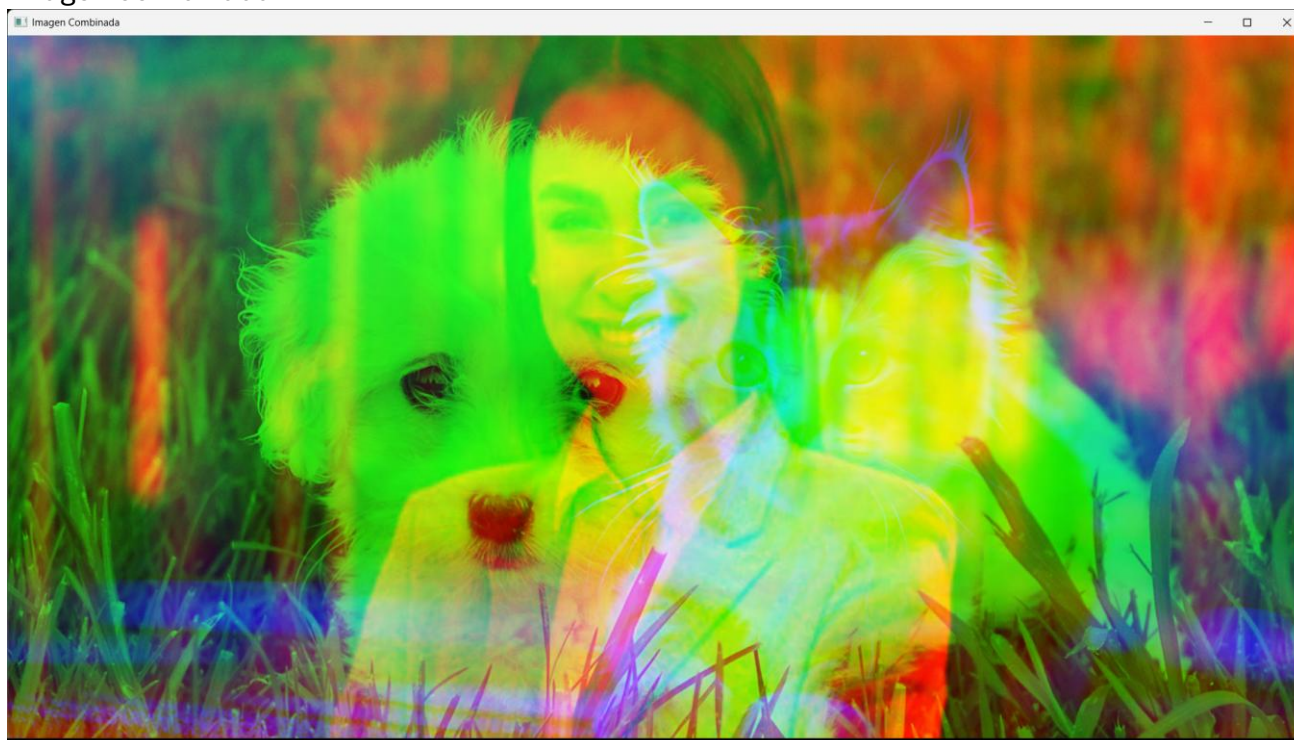


Imagen combinada en negativo:

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 6

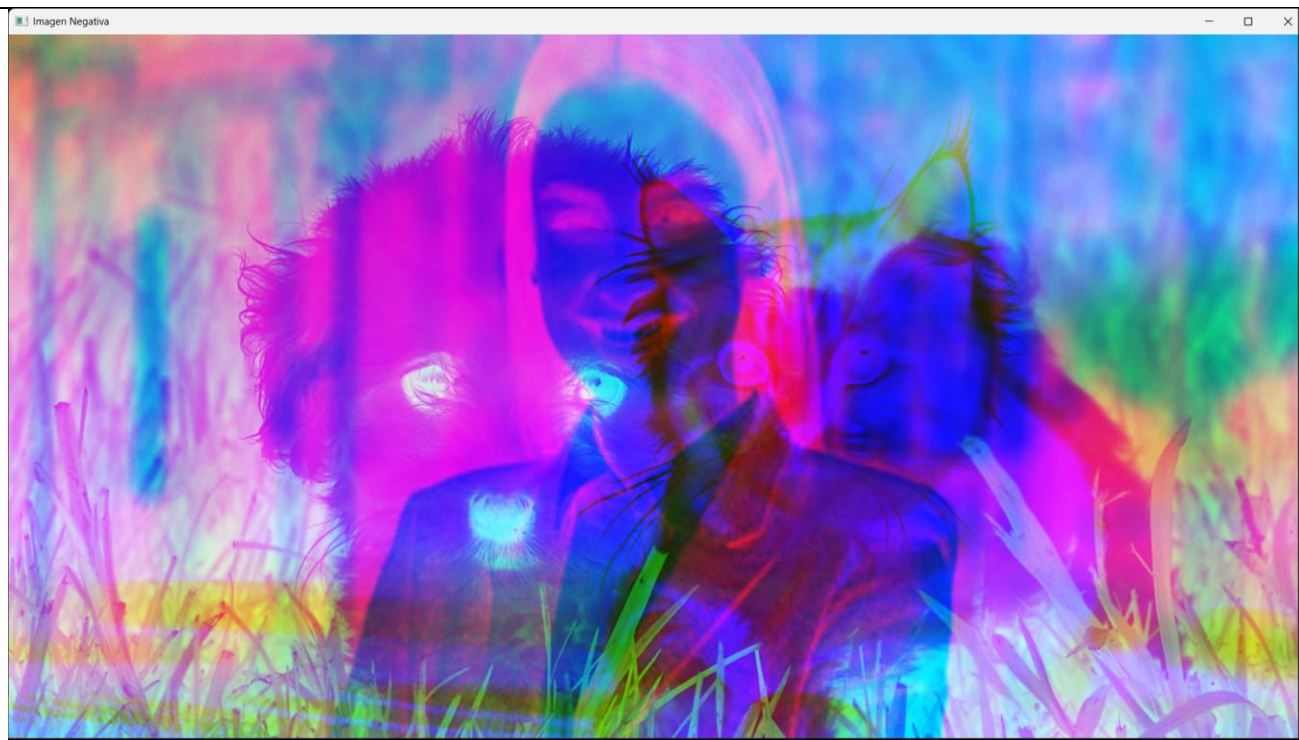


Imagen combinada en escala de grises:



II. PROBLEMAS PROPUESTOS:

Trabajo Individual.

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 7

Deberán presentar un documento donde se muestre el código para realizar las diferentes operaciones y los resultados obtenidos mediante imágenes.

Escojan imágenes a color la cual debe contener una persona o animal.

Se debe brindar una explicación del funcionamiento de su programa explicando las funciones utilizadas y como se realiza lo solicitado.

Deberán aplicar las siguientes operaciones a las imágenes

- Redimensionar imágenes

Abran tres imágenes, luego cambien el tamaño de las tres imágenes para que todas tengan las mismas dimensiones que la imagen más grande de las tres.

- Crear nueva imagen con canales de color combinados

Creen una nueva imagen utilizando únicamente el canal rojo de la primera imagen, el canal verde de la segunda imagen y el canal azul de la tercera imagen.

- Conversión a negativo y a escala de grises

Usando la imagen creada en el paso anterior (canales de color combinado), conviertan cada uno de sus píxeles a su negativo (inviertan los valores de los colores), luego guarden la imagen en formato .jpg o .png.

Abran la figura creada en el paso anterior en escala de grises y guarden la imagen.

- Aplicación interactiva de visualización de canales de color

Creen una aplicación que muestre una imagen en una ventana, el usuario podrá presionar teclas para alternar la visibilidad de los canales de color (rojo, verde, azul), permitiendo que se muestren o desaparezcan según su elección.

- Dibujo de figuras y texto en imágenes

Abran una imagen de una figura (por ejemplo, una persona, un perro o un gato). Dibuja un círculo sobre la cara de la figura y añade un texto que describa qué es (persona, perro, gato, etc.) y guarden la imagen con los círculos y el texto agregados.

- Aplicación de umbral binario

Apliquen un umbral binario (threshold binario) a una imagen. Esto debe permitir distinguir claramente entre dos rangos de colores o intensidades, convirtiendo la imagen en blanco y negro según el umbral determinado.

- Programa de dibujo interactivo con eventos de mouse y teclado

Creen un programa que permita al usuario dibujar diferentes figuras geométricas usando eventos del mouse y del teclado. Además, deben incluir la opción de deshacer cambios realizados y de guardar el dibujo final.

Todo debe ser presentando en un único PDF, en el cual deben crear un índice para separar las diferentes secciones y agregar un enlace con scripts creados, opcionalmente se puede mostrar la ejecución del programa creado para dibujar figuras geométricas.

```
import cv2
import numpy as np
# Crear lienzo blanco
canvas = np.ones((600, 800, 3), dtype=np.uint8) * 255
historial = [canvas.copy()]
modo = "RECTANGULO"
dibujando = False
x0, y0 = -1, -1
# Mostrar menú
def mostrar_menu():
```


	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 8

```

print("\n" + "="*50)
print("      PROGRAMA DE DIBUJO")
print("="*50)

print("TECLAS DISPONIBLES")
print()
print("R -> Dibujar RECTANGULO")
print("C -> Dibujar CIRCULO")
print("L -> Dibujar LINEA")
print("U -> Deshacer ultimo cambio")
print("S -> Guardar dibujo")
print("Q -> Salir")
print("ESC -> Salir")
print()

print("Modo actual:", modo)
print("="*50)

mostrar_menu()

# Evento Mouse
def mouse(event, x, y, flags, param):

    global x0, y0
    global dibujando
    global canvas
    global historial
    global modo

    if event == cv2.EVENT_LBUTTONDOWN:

        dibujando = True
        x0, y0 = x, y

    elif event == cv2.EVENT_LBUTTONUP:

        dibujando = False

        if modo == "RECTANGULO":

            cv2.rectangle(
                canvas,
                (x0, y0),
                (x, y),
                (0, 0, 255),
                2
            )

        elif modo == "CIRCULO":

            radio = int(
                np.sqrt(
                    (x - x0)**2 +
                    (y - y0)**2
                )
            )

```


	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 9

```

    )

    cv2.circle(
        canvas,
        (x0, y0),
        radio,
        (255, 0, 0),
        2
    )

    elif modo == "LINEA":

        cv2.line(
            canvas,
            (x0, y0),
            (x, y),
            (0, 255, 0),
            2
        )

        historial.append(canvas.copy())

# Configurar ventana
cv2.namedWindow("Dibujo")
cv2.setMouseCallback("Dibujo", mouse)

while True:

    # Crear copia temporal
    vista = canvas.copy()

    # Mostrar modo actual dentro de la ventana

    cv2.putText(
        vista,
        f"Modo: {modo}",
        (10, 30),
        cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX,
        0.8,
        (0, 0, 0),
        2
    )

    cv2.putText(
        vista,
        "R=Rect C=Circulo L=Linea U=Deshacer S=Guardar Q=Salir",
        (10, 60),
        cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX,
        0.5,
        (0, 0, 0),
        1
    )

    cv2.imshow("Dibujo", vista)

    tecla = cv2.waitKey(1) & 0xFF

```

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 10

```

# Rectángulo
if tecla == ord('r'):

    modo = "RECTANGULO"
    print("Modo cambiado a RECTANGULO")

# Círculo
elif tecla == ord('c'):

    modo = "CIRCULO"
    print("Modo cambiado a CIRCULO")

# Línea
elif tecla == ord('l'):

    modo = "LINEA"
    print("Modo cambiado a LINEA")

# Deshacer
elif tecla == ord('u'):

    if len(historial) > 1:

        historial.pop()
        canvas = historial[-1].copy()

        print("Ultima accion deshecha")

    else:

        print("No hay acciones para deshacer")

elif tecla == ord('s'):#guardar

    cv2.imwrite(
        "dibujo_final.png",
        canvas
    )

    print("Dibujo guardado como dibujo_final.png")

elif tecla == ord('q') or tecla == 27:#salir con q o esc

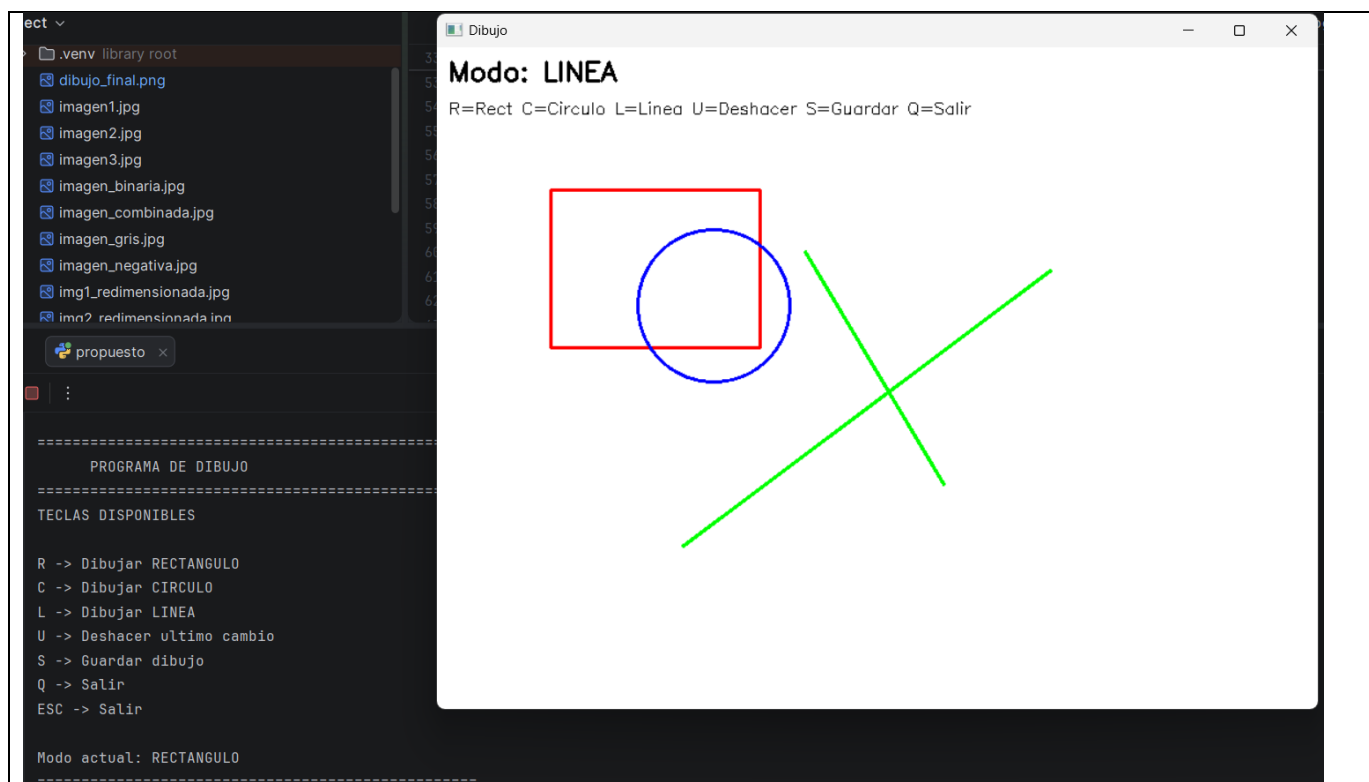
    print("Programa finalizado")
    break

cv2.destroyAllWindows()

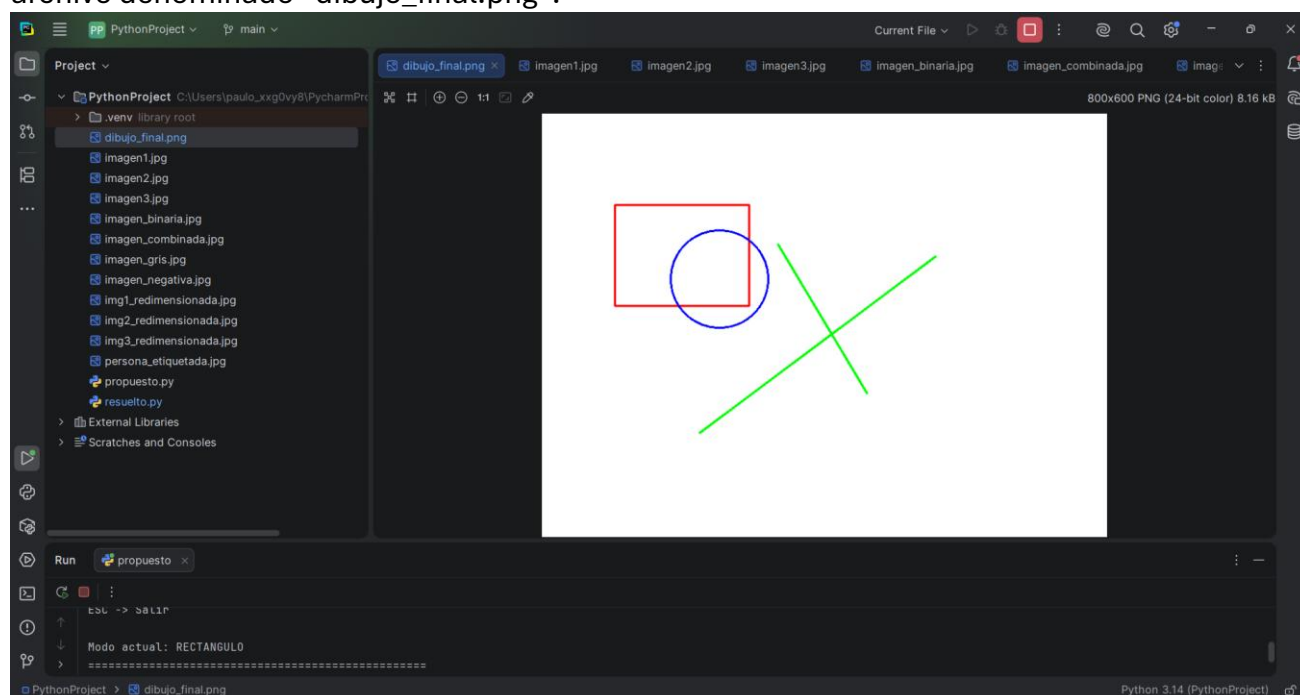
```

En la imagen se muestra el dibujo realizado con los diferentes modos, además se puede deshacer las últimas acciones presionando la tecla U y guardarlo presionando la S:

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 11



después de terminar el dibujo se puede presionar la tecla S, con ello se guarda la imagen en el archivo denominado “dibujo_final.png”:



Link del video:

<https://drive.google.com/file/d/1ftm58DpSCg6m3zE3BHWKGoXdVm1p3SXX/view?usp=sharing>

Enlace de github: <https://github.com/PauloUNSA/Laboratorio7/tree/main>

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 12

I. CUESTIONARIO:

1. ¿Qué otros modelos de colores existen para las imágenes?
Además del formato BGR y la escala de grises, existen otros modelos de color ampliamente utilizados en el procesamiento de imágenes. De acuerdo con [1], uno de los más comunes es el espacio HSV, que separa la información del matiz, la saturación y el valor, lo cual facilita la segmentación basada en colores independientemente de la iluminación. Otro modelo destacable es el espacio LAB, el cual se aproxima a la percepción humana y aísla la luminosidad en un canal completamente independiente [2]. Asimismo, el modelo YCrCb es utilizado frecuentemente en la compresión de imágenes y video, ya que separa la luminancia de la crominancia para optimizar el almacenamiento de la información [2].
2. ¿Qué otros cambios se pueden realizar a las imágenes con OpenCV?
Con la biblioteca OpenCV se pueden aplicar múltiples transformaciones avanzadas a las imágenes. Como se detalla en [3], es posible realizar transformaciones geométricas complejas como rotaciones, traslaciones, escalado y correcciones de perspectiva. Además, se pueden aplicar filtros morfológicos, como la erosión y la dilatación, que sirven para eliminar ruido o unir componentes separados dentro de la imagen [3]. Otra operación fundamental es la detección de bordes y la extracción de contornos, herramientas clave que permiten identificar las fronteras de los objetos para su posterior análisis computacional sin perder la fidelidad de la estructura geométrica [3].
3. ¿Cuál sería el uso del binary threshold en el procesamiento de imágenes?
El umbral binario se utiliza principalmente para la segmentación de imágenes, técnica que consiste en separar los objetos de interés del fondo que los rodea. Según se explica en [4], este proceso convierte una imagen en escala de grises a una imagen en blanco y negro puro, donde los píxeles que superan un valor de umbral específico adquieren el valor máximo y los demás se reducen a cero. Esto resulta fundamental para simplificar la información visual antes de aplicar algoritmos más complejos, como la detección de contornos o el reconocimiento de patrones, ya que elimina detalles innecesarios y destaca únicamente las siluetas de los elementos a analizar [4].

CONCLUSIONES

El uso de Python como lenguaje principal para el desarrollo de scripts de visión computacional demuestra ser altamente eficiente gracias a su facilidad para manipular estructuras de datos matriciales y su excelente capacidad para integrar librerías especializadas de procesamiento.

La librería OpenCV proporciona un conjunto de algoritmos robustos y optimizados que simplifican la transformación de imágenes digitales al tratar cada archivo visual como una matriz matemática sobre la cual se pueden aplicar operaciones complejas con un bajo costo computacional.

La manipulación de los canales de color permite aislar información crucial de una captura, evidenciando que la separación, combinación y conversión a formatos como el negativo o la escala de grises son pasos preparatorios fundamentales para el reconocimiento de patrones visuales.

El ajuste de las dimensiones espaciales es una operación estrictamente necesaria para estandarizar diferentes archivos antes de aplicar operaciones conjuntas, considerando siempre que las expansiones drásticas de tamaño generan una interpolación que resulta en una evidente pérdida de nitidez.

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 13

La captura de eventos de periféricos como el teclado y el ratón facilita la programación de herramientas interactivas dinámicas, donde la gestión de listas como historial de los arreglos permite almacenar estados previos del lienzo y revertir modificaciones de manera fluida.

La aplicación de técnicas de umbralización binaria resulta ser un método directo y altamente efectivo para segmentar elementos, logrando separar con claridad los objetos de interés del entorno al simplificar toda la información de intensidad a valores absolutos de blanco y negro.

METODOLOGÍA DE TRABAJO

Realizar los ejercicios propuestos parte por parte, ya que constaba de muchas funciones a realizar. Para ello se investigó funciones de OpenCV, las cuales desconocía.

Se realizó el ejercicio propuesto, en su primera versión solo era gráfico, sin textos de ayuda.

En su segunda versión, tuvo los textos de ayuda solamente para las figuras.

En su tercera versión se implementó el deshacer y la ayuda para cerrar, ahora también se podía cerrar con q, ya que previamente solo se podía cerrar presionando “Esc”.

Se realizó el formulario.

REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA

- [1] OpenCV, “Color conversions,” *OpenCV-Python Tutorials*, 2024. [En línea]. Disponible en: https://docs.opencv.org/4.13.0/d8/d01/group_imgproc_color_conversions.html
- [2] GeeksforGeeks, “Color spaces in OpenCV Python,” *GeeksforGeeks*, 2023. [En línea]. Disponible en: <https://www.geeksforgeeks.org/python/color-spaces-in-opencv-python/>
- [3] A. Mordvintsev y K. Rahman, “OpenCV-Python Tutorials,” *OpenCV-Python Tutorials*, 2013. [En línea]. Disponible en: https://docs.opencv.org/4.13.0/d6/d00/tutorial_py_root.html
- [4] OpenCV, “Image Thresholding,” *OpenCV-Python Tutorials*, 2024. [En línea]. Disponible en: https://docs.opencv.org/4.13.0/d7/d4d/tutorial_py_thresholding.html